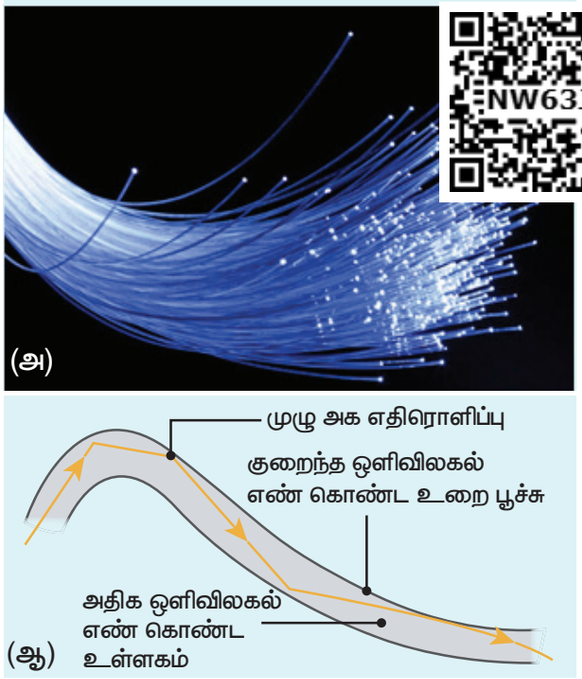
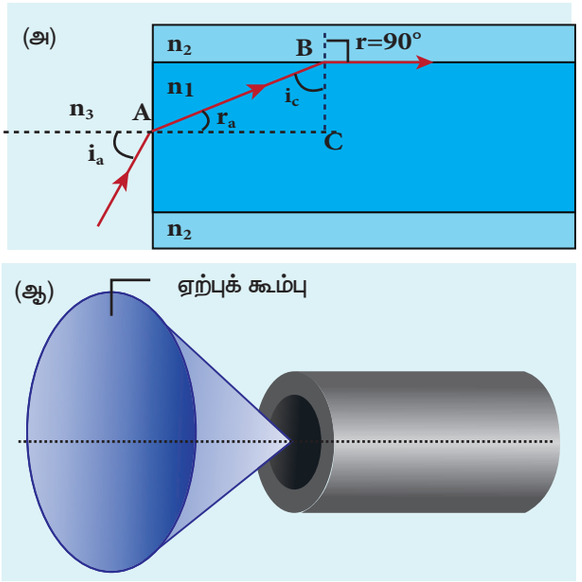


படம் 6.28 ஒளி இழை

முழு அக எதிரொளிப்பு அடைந்து மறுமுனையை அடையும். உள்ளகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளி, அதன் செறிவில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இழப்பு ஏதும் ஏற்படாமல் ஒரு முனையிலிருந்து அடுத்த முனைக்குச் செல்லும். இது படம் 6.28 (அ) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒளிஇழை மடக்கப்பட்ட நிலையிலும் உள்ளகமும் வெளிப்பூச்சும் சந்திக்கும் பரப்பின்மீது விழும் ஒளியின் படுகோணம் எப்போதும் மாறுநிலைக் கோணத்தைவிட அதிகமாகவே இருக்கும். படம் 6.28 (ஆ) இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒவ்வொரு எதிரொளிப்பின்போதும் முழு அக எதிரொளிப்பு நடைபெறுவதை இது உறுதிபடுத்துகிறது.

6.4.7.6 ஒளி இழையின் ஏற்புக் கோணம் (Acceptance angle in optical fibre)

ஒளி இழையின் உட்பகுதியில், உள்ளகம் வெளிப்பூச்சு சந்திக்கும் பரப்பில் விழும் ஒளிக்கதிரின் படுகோணம், மாறுநிலைக்கோணத்தில் இருக்கவேண்டுமெனில், ஒளிஇழையின் முனையில் ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோணத்தில் ஒளிக்கதிரை செலுத்த வேண்டும். இப்படுகோணத்திற்கு ஒளிஇழையின் ***ஏற்புக் கோணம்*** என்று பெயர். ஏற்புக் கோணம் உள்ளகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_1 வெளிப்பூச்சின் ஒளிவிலகல் எண் n_2 மற்றும் வெளிப்புற ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_3 ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. வெளிப்புற ஊடகம், உள்ளகம் சந்திக்கும் பரப்பில் A புள்ளியில் ஒளி ஏற்புக் கோணத்தில் i_a விழுகிறது எனக் கருதுக.



படம் 6.29 (அ) ஏற்புக் கோணம் மற்றும் (ஆ) ஏற்புக் கூம்பு

படம் 6.29 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு A புள்ளியில் ஏற்படும் ஒளிவிலகலுக்கான ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவம் (6.19) பின்வருமாறு.

$$n_3 \sin i_a = n_1 \sin r_a \qquad (6.37)$$

ஒளி இழையின் உட்புறம் முழு அக எதிரொளிப்பு நடைபெற வேண்டுமென்றால், உள்ளகம் வெளிப்பூச்சு சந்திக்கும் பரப்பில் B புள்ளியில் விழும் ஒளியின் படுகோணம் குறைந்தபட்சம் மாறுநிலைக் கோணமாக i_c இருக்க வேண்டும். ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவை B புள்ளியில் பயன்படுத்தும்போது

$$n_1 \sin i_c = n_2 \sin 90^\circ \qquad (6.38)$$

$$n_1 \sin i_c = n_2 \qquad \because \sin 90^\circ = 1$$

$$\therefore \sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.39)$$

செங்கோண முக்கோணம் ΔABC யிலிருந்து

$$i_c = 90^\circ - r_a$$

சமன்பாடு 6.39 பின்வருமாறு மாற்றமடைகிறது

$$\sin\left(90^\circ - r_a\right) = \frac{n_2}{n_1} \text{ (அல்லது)}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 24 26-12-2022 11:51:19